

Dateien

Informatik · Klasse 9 · SQLite

Inhaltsverzeichnis

SQLite-Komplettpaket: Schulfestival	2
Enthaltene Tabellen	2
Datenbankobjekte	2
Dateien	2
Empfohlene Programme	2
Arbeitsaufträge zur Datenbank festival.db	3
Grundniveau	3
Mittleres Niveau	3
Erweitertes Niveau	3
Reflexion	3

SQLite-Komplettpaket: Schulfestival

Die Datenbank festival.db bildet ein fiktives, aber realistisch geplantes Schulfestival ab. Sie eignet sich für den Informatikunterricht der Klassenstufe 9 zu relationalen Datenbanken, SQL-Abfragen, Schlüsseln, Beziehungen, Filtern, Gruppieren und Auswerten.

Enthaltene Tabellen

Tabelle	Datensätze	Inhalt
raeume	8	Veranstaltungsorte und Kapazitäten
veranstaltungen	12	Programm des Festivals
besucher	120	anonymisierte Beispieldaten
tickets	240	Käufe, Reservierungen und Stornierungen
helfer	24	Helferinnen und Helfer
anmeldungen	72	Helfereinsätze bei Veranstaltungen
artikel	10	Getränke, Speisen und Merchandise
verkaeufe	274	Verkäufe während des Festivals

Datenbankobjekte

- Primär- und Fremdschlüssel
- CHECK- und UNIQUE-Bedingungen
- sechs Indizes
- Views veranstaltung_auslastung, umsatz_nach_artikel und helfer_einsaetze
- aktivierte Fremdschlüsselprüfung

Dateien

- festival.db – direkt nutzbare SQLite-Datenbank
- schema.sql – Tabellen, Indizes und Views
- beispielabfragen.sql – zehn kommentierte Unterrichtsabfragen
- arbeitsauftraege.md – differenzierte Aufgaben
- datenuebersicht.json – maschinenlesbare Übersicht

Empfohlene Programme

- DB Browser for SQLite
- SQLiteStudio
- Python mit dem Modul sqlite3

Alle Namen, Kontaktdaten und Verkäufe sind vollständig fiktiv.

Arbeitsaufträge zur Datenbank festival.db

Grundniveau

1. Zeige alle Veranstaltungen mit Titel, Datum und Beginn.
2. Liste alle Räume mit mehr als 100 Plätzen.
3. Ermittle alle kostenfreien Veranstaltungen.
4. Sortiere die Artikel nach Verkaufspreis absteigend.
5. Suche alle Besucherinnen und Besucher aus Pirna.

Mittleres Niveau

6. Verknüpfe veranstaltungen und raeume und gib Titel, Raum und Kapazität aus.
7. Ermittle die Zahl der bezahlten Tickets je Veranstaltung.
8. Berechne den Durchschnittspreis aller bezahlten Tickets.
9. Zeige alle Helferinnen und Helfer mit der Zahl ihrer Einsätze.
10. Ermittle den Gesamtumsatz je Artikel.

Erweitertes Niveau

11. Finde die drei Veranstaltungen mit der höchsten Auslastung.
12. Ermittle je Kategorie die Zahl der Veranstaltungen und den durchschnittlichen Eintrittspreis.
13. Zeige alle Veranstaltungen, deren bezahlte Ticketzahl unter 25 liegt.
14. Berechne Umsatz und Deckungsbeitrag je Artikelkategorie.
15. Entwickle eine eigene View, die pro Veranstaltung Ticketumsatz und Verkaufsumsatz zusammenführt.

Reflexion

16. Erkläre den Unterschied zwischen Primärschlüssel und Fremdschlüssel anhand zweier Tabellen.
17. Begründe, weshalb E-Mail-Adressen in besucher eindeutig sein müssen.
18. Untersuche, welche Fehler durch die CHECK-Bedingungen verhindert werden.
19. Beschreibe den Nutzen eines Indexes.
20. Nenne zwei Datenschutzprobleme, die bei echten Besucherdaten berücksichtigt werden müssten.